Ensembles équilibrés et excentriques

IMO · 2015 · Thaïlande

On dit qu'un ensemble fini $\mathcal{S}$ de points du plan est *équilibré* si, pour tous points A et B de $\mathcal{S}$ distincts, il existe un point C de $\mathcal{S}$ tel que $AC = BC$. On dit que $\mathcal{S}$ est *excentrique* si, pour tous points A, B et C de $\mathcal{S}$ distincts, il n'existe pas de point P de $\mathcal{S}$ tel que $PA = PB = PC$.

(a) Prouver que pour tout entier $n \geqslant 3$, il existe un ensemble équilibré contenant exactement n points.

(b) Déterminer tous les entiers $n \geqslant 3$ pour lesquels il existe un ensemble équilibré et excentrique contenant exactement n points.